Aula 1

Modelagem de Processos e Negócios

Profª Adriana Bastos da Costa

1

Conversa Inicial

2

Conceitos e definições básicas de modelagem, de processos e negócios

- Modelagem é o processo de criar representações ou modelos de algo, seja um objeto físico, um sistema abstrato, ou um conjunto de dados
- Em TI, envolve a criação de modelos conceituais, diagramas ou especificações de *software* para descrever a estrutura e seu comportamento

3

Conceitos e definições básicas de modelagem, de processos e negócios

- Processos são sequências de atividades que transformam entradas em saídas para alcançar um determinado objetivo
- Os processos são uma parte essencial de como o trabalho é realizado e como os resultados são alcançados em uma ampla variedade de contextos

4

Conceitos e definições básicas de modelagem, de processos e negócios

- *Negócios* é um termo que se refere às atividades comerciais, industriais ou profissionais realizadas com o objetivo de obter lucro
- Os negócios podem abranger uma variedade de atividades, incluindo produção, compra e venda de bens ou serviços, investimentos financeiros, prestação de serviços profissionais, entre outros

5

- Esta disciplina é muito importante para formar bons analistas de sistemas, que tenham a visão sobre o funcionamento dos processos de negócio das empresas, de forma a garantir que o *software* a ser construído seja o correto para atender às necessidades do cliente

6

Fundamentos de modelagem de processos

7

Modelo de processo

- Um modelo de processo é uma representação abstrata e simplificada de um processo de negócio ou atividade organizacional. Ele descreve as etapas sequenciais, atividades, interações e decisões envolvidas na realização de um determinado processo

8

Modelo de processo

- São ferramentas essenciais na modelagem de processos de negócios, pois ajudam a documentar e comunicar como o trabalho é realizado dentro de uma organização
- Permite entender a estrutura, a sequência de atividades e interações entre as diferentes partes envolvidas em um processo

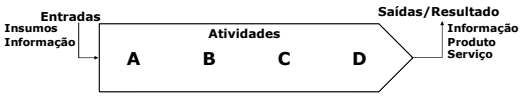
9

Modelo de processo

- Todo processo de negócio recebe dados de entrada, processa esses dados e gera um resultado, que é o objetivo do processo em si
- Um processo de negócio representa a forma como a empresa quer gerar seus resultados, é o reflexo da sua organização e da sua forma de trabalhar

10

Modelo de processo



11

- Alinhamento com as necessidades do negócio
- Identificação de oportunidades de melhoria
- Definição de requisitos claros
- Redução de retrabalho e custos
- Maximização do valor para o cliente

12

Modelagem de processos *versus* modelagem de negócios

13

Modelagem de negócios

- É uma atividade que visa descrever e entender como uma organização funciona, incluindo sua estrutura, processos, produtos, serviços e interações com clientes e outras partes interessadas. A modelagem de negócios pode envolver a criação de diversos artefatos, como modelos de processos, modelos de dados, mapas de valor, entre outros

14

Modelagem de processos

- É o processo de examinar os processos de uma organização para identificar pontos fortes, pontos fracos, ineficiências e oportunidades de melhoria. Envolve a coleta e análise de dados, a realização de entrevistas com *stakeholders*, a observação direta de processos em ação e a aplicação de técnicas de modelagem para representar os processos existentes e propostos

15

BPM – *Business Process Management*

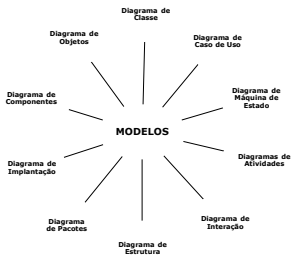
- É uma abordagem metodológica para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar e controlar processos de negócio, visando melhorar continuamente a eficiência e a eficácia das operações organizacionais
- Envolve o uso de diversas técnicas, ferramentas e tecnologias para analisar, modelar e otimizar os processos de negócio

16

UML – *Unified Modeling Language*

- É uma linguagem visual usada para modelar sistemas de *software*
- Fornece um conjunto de notações gráficas e regras de sintaxe para representar diferentes aspectos de sistemas de *software*, incluindo estrutura, comportamento, interações e arquitetura

17



18

Integração da modelagem no ciclo de vida de *software* e os benefícios da modelagem para a engenharia de *software*

19

Modelagem *versus* ciclo de vida de *software*

- **A modelagem de processos e o ciclo de vida do *software* estão intrinsecamente relacionados ao longo de todo o processo de desenvolvimento de um projeto de *software*. A modelagem é uma atividade essencial em várias fases do ciclo de vida do *software* e desempenha um papel crucial na compreensão, concepção, implementação e manutenção do sistema de *software***

20

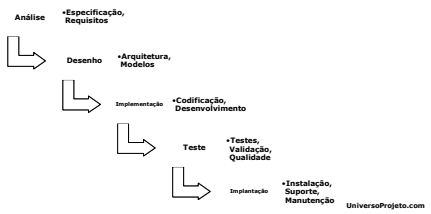
Ciclo de vida de desenvolvimento de *software*

- **Descreve as fases pelas quais o *software* passa, desde sua concepção até sua descontinuação, e inclui todas as atividades relacionadas ao desenvolvimento, à implantação, à operação e à manutenção do *software* ao longo do tempo**
- **Organiza o desenvolvimento do *sofware***

21

Metodologia tradicional - cascata

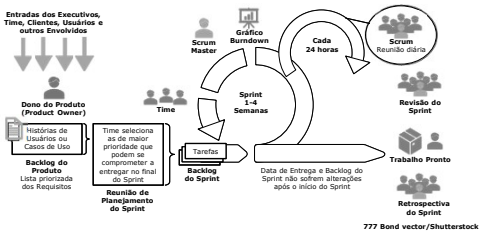
CVDS – Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Sistemas
Modelo Cascata



22

Metodologia ágil – *scrum*

Ciclo de Vida do Scrum



23

- **Dependendo da abordagem escolhida, a forma de organizar o desenvolvimento de *software* muda**
- **É importante entender que o objetivo principal do ciclo de vida é dividir algo grande e complexo em partes menores e mais gerenciáveis**

24

Ferramentas atuais de modelagem e escolha da ferramenta adequada para os casos de uso

25

Uso de ferramentas

- Modelar um *software* é a etapa do ciclo de vida que envolve o entendimento lógico e físico do que deverá ser construído utilizando uma linguagem de programação
- Apesar de não ser mandatório, o uso de uma ferramenta pode garantir uma melhor qualidade no trabalho desenvolvido, uma vez que pode trazer mais organização para a modelagem. Dependendo do tamanho e da complexidade do *software*, a modelagem pode envolver vários diagramas e várias verificações

26

Uso de ferramentas

- Lucidchart
- Visual Paradigm
- Draw.io
- Enterprise Architect
- Astah

27

Casos de uso

- Casos de uso são uma técnica amplamente utilizada na engenharia de requisitos para capturar e descrever os requisitos funcionais de um sistema de *software* com base na perspectiva do usuário

28

Casos de uso - componentes

- Atores
- Cenário principal
- Cenários alternativos
- Pré-condições e pós-condições

29

Requisitos funcionais

- Descrevem as funcionalidades específicas que um sistema de *software* deve fornecer para atender às necessidades dos usuários e alcançar os objetivos do negócio. Definem o comportamento do sistema, especificando as interações com o usuário, bem como as operações que devem ser realizadas

30

- **Funcionalidades do sistema: são as operações que o sistema deve realizar. Inclui processamento de dados, cálculos, manipulação de informações e geração de relatórios**
- **Regras de negócio: especificam o que o sistema deve seguir ao realizar as operações. Inclui restrições de validação de dados, regras de fluxo de trabalho e políticas de segurança**

31

Modelagem para a elaboração de caso de uso e a importância dos conceitos de negócios para a engenharia de *software*

32

Importância da modelagem

- **Compreender as necessidades dos usuários**
- **Especificar requisitos funcionais**
- **Estabelecer uma comunicação efetiva entre as partes interessadas**
- **Guiar o *design* e o desenvolvimento**
- **Avaliar e validar o *software***
- **Facilitar a manutenção e a evolução do *software***

33

Elaboração de casos de uso

- **É importante entender que documentar casos de uso significa descrever como o *software* deve se comportar, pois o caso de uso descreve os requisitos funcionais de um *software***
- **Documentar um caso de uso significa descrever fluxos de eventos, listando todos os passos seguidos para se chegar a um resultado**

34

Descrição de casos de uso

Caso de uso:
Finalizar Compra

Referências:
RF_F2

Descrição Geral:
O caso de uso inicia-se quando cliente deseja efetuar compra dos produtos que estão inseridos no carrinho de compras.

Atores:
Cliente.

Pré-condições:
Cliente logado no sistema, produtos já inseridos no carrinho de compras.

Garantia de sucesso (Pós-condições):
Pedido fechado, compra efetuada, sistema aguardando confirmação de pagamento.

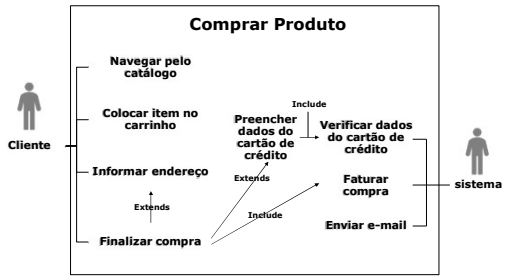
Requisitos Especiais:

Fluxo Básico:
1. Cliente deseja finalizar compra, sistema solicita que informe a forma de pagamento e de entrega.
2. Cliente deseja efetuar pagamento em forma de cartão crédito/débito.
3. Sistema solicita informações do cartão do cliente.
4. Sistema faz validação dos informações.
5. Sistema gera o número do pedido.
6. Compra finalizada com sucesso.

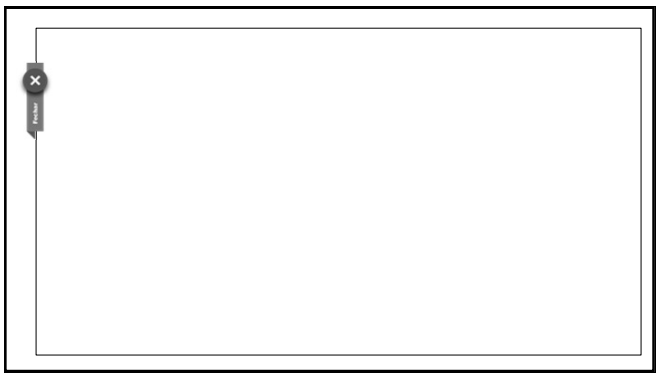
Fluxo Alternativo:
1. Cliente deseja efetuar pagamento através de boleto bancário.
   1. Sistema gera o boleto para o cliente. Retorna ao passo 5.

Fonte: https://treinamentowael.wordpress.com/descricao-expandida-do-caso-de-uso/

35



36



37